NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Procedimiento de auditoría y actualización de datos

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Semana 11	1.0	28-oct-2026	Hecho	Daniela	Por registrar

Entregable: procedimiento periódico de actualización y auditoría de datos (T1, semana 11 del programa). **Dueño:** T1 · **Revisión:** T2 y Dirección General. **Versión:** 1.0 · 28 de octubre de 2026.

Qué revisar, cuándo, cómo y qué hacer con cada hallazgo, para que la base se mantenga dentro de las reglas del diccionario de datos y de los controles.

1. Cuándo se audita

Momento	Por qué	Qué mirar primero
Cada semana (antes de la revisión con Dirección)	Medir T1.1 y T1.2 y llevar la tendencia	Resumen y §2 Completitud
Después de cargar una lista (importación CSV)	Ver que entró limpia antes de mandarla a automatización	§3 Duplicados y §5 Audiencia
Antes de G5 (semana 13)	Certificar la audiencia y las exclusiones de la campaña	§5 Audiencia por campaña
Cada día del piloto (semana 14)	Detectar a tiempo un correo que no debió salir	Los dos controles rojos de §4
Antes del cierre	Reporte final de T1	Todo

2. Cómo se corre

El script `auditar-datos.mjs` **solo lee** la base y escribe un reporte con fecha en `auditorias/`. No incluye datos personales: solo cantidades e IDs del CRM. Nunca sobrescribe un reporte anterior (si ya hay uno del día, crea `calidad-<fecha>-2.md`).

Desde la compu de T1, en PowerShell (abre la IP solo mientras corre y la cierra al final aunque algo falle):

```
cd "C:\Users\desto\OneDrive\Desktop\NANO\CRM_NANOBRIDGE\CRM_NANOBRIDGE"
$g = "$env:LOCALAPPDATA\Google\Cloud SDK\google-cloud-sdk\bin\gcloud.cmd"
$p = "crm-prospeccion-outbound"
$ip = Invoke-RestMethod "https://api.ipify.org"
& $g sql instances patch nanobridge-db --authorized-networks="$ip/32" --project=$p --quiet
try {
  $ipdb = & $g sql instances describe nanobridge-db --project=$p --
format="value(ipAddresses[0].ipAddress)"
  $url = (& $g secrets versions access latest --secret=DATABASE_URL --project=$p) -replace
'@localhost/', "@${ipdb}:3306/" -replace '\?socketPath=.*', ''
  $env:AUDITORIA_DB_URL = $url
  node docs/documentacion/auditar-datos.mjs
```

```
} finally {
  Remove-Item Env:AUDITORIA_DB_URL -ErrorAction SilentlyContinue
  $url = $null
  & $g sql instances patch nanobridge-db --clear-authorized-networks --project=$p --quiet
}
```

Si gcloud pide iniciar sesión: `& $g auth login`. También se le puede pedir a Claude Code que la corra; usa el mismo procedimiento.

Reglas de seguridad: no escribir la contraseña en ningún comando, no pegar en un chat la salida de `gcloud secrets`, y comprobar al terminar que la base no tiene redes autorizadas: `& $g sql instances describe nanobridge-db --project=$p --format="value(settings.ipConfiguration.authorizedNetworks)"` (debe salir vacío).

3. Después de correrla

1. Abrir el reporte nuevo en `auditorias/` y escribir arriba una sección **«Conclusiones»** con lo que significa y las acciones, cada una con dueño y fecha (ver el reporte del 28-oct como ejemplo).
2. Corregir lo que toque (§4) y, si hubo correcciones, volver a correrla para dejar evidencia.
3. Subir el reporte al repositorio (`git add docs/documentacion/auditorias`). Es la evidencia del KPI C3 (trazabilidad).
4. Pasar T1.1 y T1.2 a la ficha semanal de KPI. Se usa la columna **«Sin datos de prueba»** mientras quede alguno.

4. Qué hacer con cada hallazgo

Semáforo: T1.1 y T1.2 de **95 % o más** está bien; entre 90 % y 95 %, corregir esa semana; **menos de 90 %**, avisar a Dirección con un plan. Los dos controles **rojos** detienen la campaña sin esperar a la revisión.

Hallazgo	Qué significa	Qué hacer	Dónde
🔴 **Personas con más de 3 correos en 6 meses**	Se rompió el límite de contacto	**Detener la campaña** (pausarla), avisar a T2 y a Dirección, revisar el flujo antes de reanudar	Prospectos → Campañas → Pausar
🔴 **Medio activo que está en la lista de supresión**	El dato está mal: alguien que pidió su baja aparece como contactable. La API no le escribe (la lista manda), pero no debería pasar	Avisar a T2 y a Dirección; T2 revisa cómo volvió a quedar activo y lo corrige con un cambio revisado (desde el CRM no se marca «no contactar» a mano: solo lo hace una baja)	—
Empresa activa sin giro o sin tamaño	La automatización no le escribe	Completarlos en la ficha, o desactivarla si no sirve	Ficha → Editar
Contacto sin ningún medio	No se le puede contactar	Agregar correo o teléfono, o desactivarlo	Ficha → Contactos
Correo o teléfono mal formado o mal normalizado	Entró por un camino que se saltó la validación	Corregirlo y avisar a T2 (no debería pasar)	Ficha → Contactos
Prospecto en estado inválido	Un valor que no está en la lista del diccionario (§6)	Avisar a T2: lo escribió un flujo	—
Empresas con el mismo nombre	Posible duplicado (la base no lo impide; el CRM avisa al capturar desde el 29-oct)	Revisar las dos fichas. Si son la misma empresa, un administrador **fusiona** la repetida en la que se queda (G-05). **No desactivar** una a mano: sus contactos y correos se quedarían apartados en la desactivada	Ficha de la repetida → Fusionar (administrador)
Contactos con el mismo nombre en la misma empresa	Posible duplicado	Revisar; si es la misma persona, desactivar uno (sus medios siguen apartados)	Ficha
Mismo teléfono con distinto formato / Gmail con puntos o «+»	La misma persona con dos medios	Dejar uno y borrar el valor del otro en la ficha (queda como «obsoleto», no se pierde)	Ficha → Contactos → Editar
Persona con varios prospectos abiertos	Varias entradas al embudo a la vez	Dejar el más reciente y cerrar o descartar los demás	Prospectos

Hallazgo	Qué significa	Qué hacer	Dónde
Filas importadas «duplicado» sin resolver	Nadie decidió si se usa el contacto existente	Confirmar (usando el existente) o rechazar	Prospectos → Importaciones
Audiencia: prospectos en espera que no están listos	No recibirán correo aunque estén en la campaña	Corregir el motivo (giro, tamaño, correo) o sacarlos de la fila	Prospectos → filtro por campaña
Datos de prueba	Se mezclan con los reales y ensucian los KPI	Borrarlos antes de cargar la lista real (Manual de datos §8)	—

5. Actualización de la estructura

Cuando una migración nueva cambia la base:

1. Aplicarla antes de desplegar la API (RUNBOOK §6).
2. **Regenerar el diccionario** con `generar-diccionario.mjs` y completar las descripciones de los campos nuevos que salgan con ⚠️.
3. Si la migración agrega una regla de datos, sumarla al reporte de controles con su prueba.
4. Si cambia algo que la auditoría revisa (un estado nuevo, un campo obligatorio), ajustar `auditar-datos.mjs`.

6. Registro

Fecha	Momento	T1.1 (sin prueba)	T1.2 (sin prueba)	Reporte
28-oct-2026	Línea base para G4	96.6 %	96.6 %	calidad-2026-10-28